II

집합과 명제





집합은
대상을 논리적으로
표현하고 이해하는
도구이며,
명제는
추론을 통해 증명된다.

1 집합

2 명제





1 집합



“수학자와 시인, 열렬함과 균형감,
열망과 정확성의 **합집합**, 이것이 가장 이상적이다.”

(출처: James, W., 『Collected Essays and Reviews』)

윌리엄 제임스(James, W., 1842~1910)
실용주의 철학의 확립에 기여한
미국의 철학자이자 심리학자

이 글은 제임스가 ‘믿고자 하는 의지’에 대한 자신의 이론에 반대되는 관점을 논의하면서, 수학자의 이성과 시인의 감성이 조화를 이루는 것이 가장 이상적임을 말하는 내용이다.



01 집합
02 집합 사이의 포함 관계
03 교집합과 합집합
04 여집합과 차집합

준비 학습

| 중학교 수학 1 | 약수와 배수

1 다음을 구하시오.

(1) 10의 약수

(2) 20 이하의 자연수 중에서 3의 배수

| 중학교 수학 1 | 공약수와 공배수

2 다음을 구하시오.

(1) 24와 36의 공약수

(2) 50 이하의 자연수 중에서 2와 5의 공배수

| 중학교 수학 1 | 소수와 합성수

3 한 자리 자연수 중에서 소수가 아닌 것을 구하시오.



이 단원에서는

집합의 개념을 알고, 집합 사이의 포함 관계와 연산 법칙을 이해한다.

스스로 세우는 학습 계획 예 여러 가지 방법으로 문제를 해결하도록 하겠다.

01 집합

학습 목표 집합의 개념을 이해하고, 집합을 표현할 수 있다.



환경 보호와 자원 절약을 위한 재활용품 분류에는 종이류, 유리병, 플라스틱류 등과 같이 그 재질에 따라 명확한 기준이 있다. 이와 같이 수학에서도 기준이 분명한 대상들의 모임을 다룬다.

집합

생각 열기 다음은 우리나라 멸종 위기 야생 생물 I급에 해당하는 동물의 일부를 나열한 것이다.



(출처: 환경부 국립생물자원관, 『한눈에 보는 멸종 위기 야생 생물』)

❶ 포유류에 속하는 동물을 모두 말해 보자.

❷ 귀여운 동물을 모두 말해 보고, 다른 학생의 결과와 비교해 보자.

위의 **생각 열기**에서 '포유류에 속하는 동물'은 그 대상을 분명하게 정할 수 있지만, '귀여운 동물'은 '귀엽다.'의 기준이 명확하지 않으므로 그 대상이 분명하지 않다.

이와 같이 어떤 기준에 따라 대상을 분명하게 정할 수 있을 때, 그 대상들의 모임을 **집합**이라고 한다. 이때 집합을 이루는 대상 하나하나를 그 집합의 **원소**라고 한다.

◈ 특별한 말이 없으면 짝수와 홀수, 약수와 배수는 자연수의 범위에서만 생각한다.

보기 ① '10보다 작은 홀수'의 모임은 그 대상을 분명하게 정할 수 있으므로 집합이고, 이 집합의 원소는 1, 3, 5, 7, 9이다.

② '큰 수'의 모임은 '크다.'의 기준이 명확하지 않아서 그 대상을 분명하게 정할 수 없으므로 집합이 아니다.

문제 1 다음에서 집합인 것을 모두 찾고, 그 집합의 원소를 구하시오.

(1) 9의 약수의 모임

(2) 인기 있는 수영 선수의 모임

(3) 높은 빌딩의 모임

(4) 방정식 $4x-5=0$의 해의 모임

◈ 집합은 보통 알파벳 대문자 $A, B, C, \cdots$로 나타내고, 원소는 알파벳 소문자 $a, b, c, \cdots$로 나타낸다.

a가 집합 A의 원소일 때, 'a는 집합 A에 속한다.'고 하며, 이것을 기호로

$$a \in A$$

와 같이 나타낸다. 한편, b가 집합 A의 원소가 아닐 때, 'b는 집합 A에 속하지 않는다.'고 하며, 이것을 기호로

$$b \notin A$$

와 같이 나타낸다.

$a \in A$
원소 집합



페아노(Peano, G., 1858~1932)
이탈리아의 수학자로 원소를 뜻하는 element의 첫 글자 e를 변형한 기호 $\in$를 처음 사용했다.

보기 10보다 작은 홀수의 집합을 A라 할 때,
① 3은 집합 A의 원소이므로 $3 \in A$
② 4는 집합 A의 원소가 아니므로 $4 \notin A$

문제 2 실수 전체의 집합을 R이라 할 때, 다음 □ 안에 기호 $\in$와 $\notin$ 중에서 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) $0 \square R$ (2) $\sqrt{21} \square R$ (3) $-i \square R$

집합의 표현

집합에 속하는 모든 원소를 { } 안에 나열하여 집합을 나타내는 방법을 원소나열법이라고 한다. 예를 들어 8의 약수의 집합을 원소나열법으로

$$\{1, 2, 4, 8\}$$

과 같이 나타낸다. 이때 원소를 나열하는 순서는 생각하지 않으며 같은 원소는 중복하여 나열하지 않는다.

◈ 집합 $\{1, 2, 3\}$을 $\{1, 3, 2\}$로 나타낼 수는 있지만 $\{1, 1, 2, 3\}$으로 나타내지는 않는다.

또, 집합의 원소의 개수가 많고, 원소 사이에 일정한 규칙이 있을 때는 '…'를 사용하여 원소의 일부를 생략하기도 한다. 예를 들어 100 이하의 자연수의 집합은 $\{1, 2, 3, \cdots, 100\}$과 같이 나타낼 수 있다.

한편, 집합의 원소들이 갖는 공통된 성질을 조건으로 제시하여 집합을 나타내는 방법을 조건제시법이라고 한다. 예를 들어 집합 $\{1, 2, 4, 8\}$을 조건제시법으로

$$\{x \mid x\text{는 } 8\text{의 약수}\}$$

와 같이 나타낼 수 있다.

원소를 대표하는 문자
$\{x \mid x\text{는 } 8\text{의 약수}\}$
원소들이 갖는 공통된 성질

문제 3 다음 집합에서 원소나열법으로 나타낸 것은 조건제시법으로, 조건제시법으로 나타낸 것은 원소나열법으로 나타내시오.

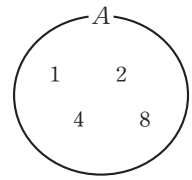
(1) $\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ (2) $\{5, 10, 15, \cdots\}$

(3) $\{x|(x-3)(x-5)=0\}$ (4) $\{x|x$는 100 이하의 홀수$\}$



벤(Venn, J., 1834~1923) 영국의 논리학자로 벤 다이어그램을 고안했다.

집합을 나타낼 때 그림을 이용하기도 한다. 예를 들어 집합 $A=\{1, 2, 4, 8\}$을 오른쪽 그림과 같이 나타낼 수 있다.



이와 같은 방법으로 집합을 나타낸 그림을 **벤 다이어그램**이라고 한다.

문제 4 다음 집합을 벤 다이어그램으로 나타내시오.

(1) $A=\{a, b, c, d, e\}$ (2) $B=\{x|x$는 $|x|\leq 2$인 정수$\}$

집합의 원소의 개수

원소가 유한개인 집합을 유한집합이라 하고, 원소가 무수히 많은 집합을 무한집합이라고 한다. 집합 A가 유한집합일 때, 집합 A의 원소의 개수를 기호로

$$n(A)$$

와 같이 나타낸다.

◆ $n(A)$의 n은 개수를 뜻하는 number의 첫 글자이다.

예를 들어 집합 $A=\{1, 2, 4, 8\}$은 원소가 4개인 유한집합이고 $n(A)=4$와 같이 나타낼 수 있다. 또, 자연수 전체의 집합은 무한집합이다.

한편, 원소가 하나도 없는 집합을 **공집합**이라 하며, 이것을 기호로

$$\varnothing$$

과 같이 나타낸다. 공집합은 $n(\varnothing)=0$인 유한집합으로 생각한다.

◆ 기호 $\varnothing$은 프랑스의 수학자 베유(Weil, A., 1906~1998)가 덴마크의 알파벳에서 따온 것이다.

생각톡톡

집합 $\{0\}$은 공집합일까?

문제 5 다음 집합 A에 대하여 $n(A)$를 구하시오.

(1) $A=\{3, 6, 9\}$ (2) $A=\{1^2, 2^2, 3^2, \cdots, 10^2\}$

(3) $A=\{x|x$는 $x^2=-4$인 실수$\}$ (4) $A=\{x|x^2-2x-3=0\}$



02 집합 사이의 포함 관계

학습 목표 두 집합 사이의 포함 관계를 판단할 수 있다.

식물 중에는 솔이끼와 고사리 등과 같은 민꽃식물도 있고, 소나무와 옥수수 등과 같은 꽃식물도 있다. 식물을 분류하고 이들 사이의 관계를 나타낼 때 집합 사이의 포함 관계를 생각할 수 있다.

부분집합과 진부분집합

생각 열기 다음은 피아노 삼중주와 피아노 사중주에서 연주하는 악기의 집합을 각각 A와 B로 나타낸 것이다.

$A=\{$피아노, 바이올린, 첼로$\}$,

$B=\{$피아노, 바이올린, 비올라, 첼로$\}$

◈ 집합 A의 원소가 모두 집합 B에 속하는지 말해 보자.



위의 **생각 열기**에서 집합 A의 원소인 피아노, 바이올린, 첼로는 피아노 사중주에서도 연주하는 악기이므로, 모두 집합 B에 속함을 알 수 있다.

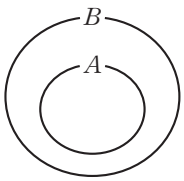


슈뢰더(Schröder, E., 1841~1902)
독일의 수학자로 기호 $\subset$를 처음 사용했다.

두 집합 A와 B에 대하여 A의 모든 원소가 B에 속할 때, A를 B의 **부분집합**이라 하며, 이것을 기호로

$$A \subset B$$

와 같이 나타낸다. 이때 '집합 A는 집합 B에 포함된다.'고 한다.



한편, 집합 A가 집합 B의 부분집합이 아닐 때, 이것을 기호로

$$A \not\subset B$$

와 같이 나타낸다.

모든 집합은 자기 자신의 부분집합이다. 또, 공집합은 모든 집합의 부분집합으로 정한다. 즉, 집합 A에 대하여 $A \subset A$이고 $\varnothing \subset A$이다.

보기 ① 두 집합 $A=\{1, 4\}$와 $B=\{1, 4, 7\}$에서 A의 모든 원소 1과 4가 B에 속하므로, $A \subset B$이다.

② 두 집합 $C=\{2, 4, 5, 8\}$과 $D=\{x \mid x$는 짝수$\}$에서 $5 \in C$이지만 $5 \notin D$이므로, $C \not\subset D$이다.

문제 1 다음 □ 안에 기호 $\subset$와 $\not\subset$ 중에서 알맞은 것을 써넣으시오.

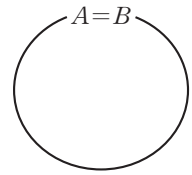
(1) $\{2, 3, 5\}$ □ $\{x \mid x$는 10 이하의 소수$\}$

(2) $\{0, 1\}$ □ $\{x \mid x^2+x=0\}$

두 집합 A와 B에 대하여 $A \subset B$이고 $B \subset A$일 때, 'A와 B는 서로 같다.'고 하며, 이것을 기호로

$$A=B$$

와 같이 나타낸다.



◈ 서로 같은 두 집합의 원소는 같다.

또, 두 집합 A와 B가 서로 같지 않을 때, 이것을 기호로

$$A \neq B$$

와 같이 나타낸다.

문제 2 다음 □ 안에 기호 $=$와 $\neq$ 중에서 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) $\{2, 4, 6\}$ □ $\{x \mid x$는 8 이하의 짝수$\}$

(2) $\{x \mid x^2-1=0\}$ □ $\{-1, 1\}$

두 집합 A와 B에 대하여 A가 B의 부분집합이지만 서로 같지 않을 때, 즉

$$A \subset B \text{이고 } A \neq B$$

일 때, A를 B의 **진부분집합**이라고 한다.

생각톡톡

∅의 진부분집합이 있을까?

문제 3 집합 $A=\{a, b, c\}$에 대하여 다음에 답하시오.

(1) 집합 A의 부분집합을 모두 구하고, 그 개수를 말하시오.

(2) 집합 A의 진부분집합을 모두 구하고, 그 개수를 말하시오.



생각 넓히기

의사소통 | 연결

평행사변형 전체의 집합을 A, 직사각형 전체의 집합을 B, 마름모 전체의 집합을 C, 정사각형 전체의 집합을 D라 하자.

활동 ❶ 두 집합 A와 B, 두 집합 A와 C 사이의 포함 관계를 말해 보자.

활동 ❷ 집합 D가 집합 C의 진부분집합인지 말해 보자.

03 교집합과 합집합

학습 목표 교집합과 합집합을 구하고, 벤 다이어그램을 이용하여 나타낼 수 있다.

탁구에는 단식 경기와 복식 경기가 있는데, 두 경기 중에 하나만 출전하는 선수도 있고, 두 경기 모두에 출전하는 선수도 있다. 집합에서도 두 집합에 공통으로 속하는 원소의 집합을 생각할 수 있다.



교집합과 합집합

생각 열기 오른쪽은 볶음밥과 계란말이를 만드는 데 필요한 재료를 나타낸 것이다.





❶ 두 음식에 공통으로 들어가는 재료를 모두 말해 보자.

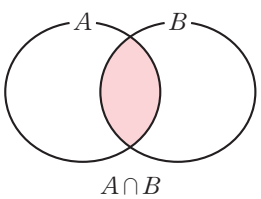
❷ 두 음식을 만들기 위해 준비해야 하는 재료를 모두 말해 보자.

두 집합 A와 B에 대하여 A에도 속하고 B에도 속하는 모든 원소로 이루어진 집합을 A와 B의 **교집합**이라 하며, 이것을 기호로

$$A \cap B$$

와 같이 나타낸다. A와 B의 교집합을 조건제시법으로 나타내면 다음과 같다.

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 그리고 } x \in B\}$$



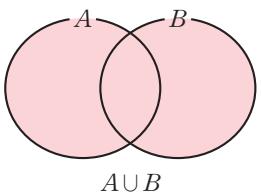
◈ $A \cap B$는 집합 A와 집합 B의 부분집합이다. 즉,
$(A \cap B) \subset A$,
$(A \cap B) \subset B$

또, 두 집합 A와 B에 대하여 A에 속하거나 B에 속하는 모든 원소로 이루어진 집합을 A와 B의 **합집합**이라 하며, 이것을 기호로

$$A \cup B$$

와 같이 나타낸다. A와 B의 합집합을 조건제시법으로 나타내면 다음과 같다.

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 또는 } x \in B\}$$

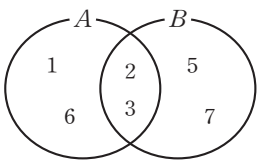


◈ 집합 A와 집합 B는 $A \cup B$의 부분집합이다. 즉,
$A \subset (A \cup B)$,
$B \subset (A \cup B)$

보기 두 집합 $A=\{1, 2, 3, 6\}$과 $B=\{2, 3, 5, 7\}$에 대하여

$A \cap B = \{2, 3\}$,

$A \cup B = \{1, 2, 3, 5, 6, 7\}$



문제 1 다음 두 집합 A와 B에 대하여 $A\cap B$와 $A\cup B$를 구하시오.

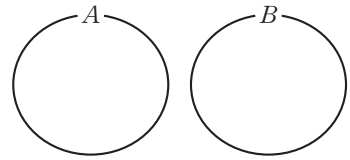
(1) $A=\{1, 3, 9, 27\}$, $B=\{3, 9, 15, 21, 27\}$

(2) $A=\{x\,|\,x^2-3x-4=0\}$, $B=\{x\,|\,x$는 5 이하의 자연수$\}$

두 집합 A와 B에서 공통인 원소가 하나도 없을 때, 즉

$$A\cap B=\varnothing$$

일 때, A와 B는 **서로소**라고 한다.



생각 톡톡

모든 집합과 서로소인 집합은 무엇일까?

문제 2 다음 두 집합 A와 B가 서로소인지 아닌지 확인하시오.

(1) $A=\{x\,|\,|x|\geq 1\}$, $B=\{x\,|\,x^2=1\}$

(2) $A=\{x\,|\,x$는 정삼각형$\}$, $B=\{x\,|\,x$는 직각삼각형$\}$

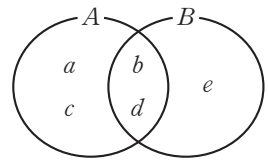
이제 합집합의 원소의 개수를 구하는 방법을 알아보자.



함께하기 오른쪽 그림과 같은 두 집합

$$A=\{a, b, c, d\},\quad B=\{b, d, e\}$$

에 대하여 $A\cup B$의 원소의 개수를 구하는 방법을 생각해 보자.



❶ $n(A)$, $n(B)$, $n(A\cap B)$, $n(A\cup B)$를 구해 보자.

❷ $n(A)+n(B)-n(A\cap B)$를 구하여 $n(A\cup B)$와 비교해 보자.

일반적으로 두 유한집합 A와 B에 대하여 다음이 성립한다.

$$n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$$

특히, A와 B가 서로소이면 $n(A\cap B)=0$이므로 다음이 성립한다.

$$n(A\cup B)=n(A)+n(B)$$

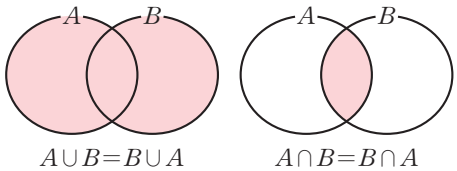
문제 3 두 집합 A와 B에 대하여 $n(A)=8$, $n(B)=10$, $n(A\cup B)=16$일 때, $n(A\cap B)$를 구하시오.

집합의 연산 법칙

두 집합 A와 B에 대하여

$$A \cup B = B \cup A,$$
$$A \cap B = B \cap A$$

가 성립하고, 이것을 각각 합집합과 교집합에 대한 **교환법칙**이라고 한다.



또, 세 집합 A, B, C에 대하여

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C),$$
$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

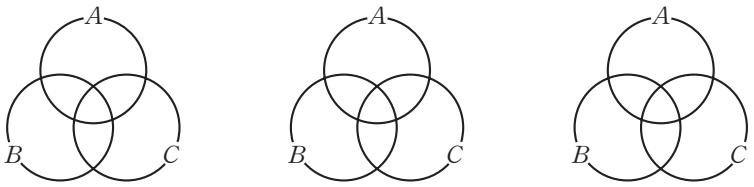
가 성립하고, 이것을 각각 합집합과 교집합에 대한 **결합법칙**이라고 한다.

벤 다이어그램을 이용하여 합집합에 대한 결합법칙을 확인해 보자.

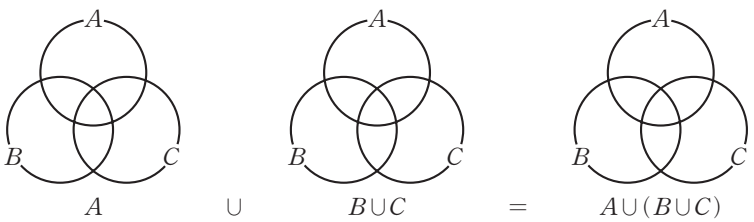


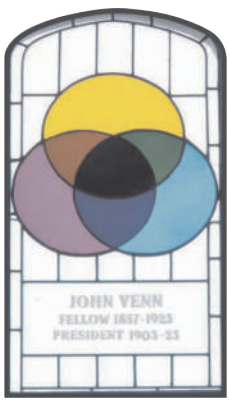
함께하기 세 집합 A, B, C에 대하여 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$가 성립함을 확인해 보자.

❶ 다음 벤 다이어그램에 $A \cup B$와 C를 색칠하고, 이를 이용하여 $(A \cup B) \cup C$를 색칠해 보자.



❷ 다음 벤 다이어그램에 A와 $B \cup C$를 색칠하고, 이를 이용하여 $A \cup (B \cup C)$를 색칠한 후 ❶의 결과와 비교해 보자.





◈ 벤이 학장을 지냈던 영국의 키즈(Caius) 대학 구내식당 창문의 스테인드글라스에서 세 집합에 대한 벤 다이어그램을 찾아볼 수 있다.

문제 4 세 집합 A, B, C에 대하여 $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$가 성립함을 벤 다이어그램을 이용하여 확인하시오.

$A\cap(B\cup C)$
$=(A\cap B)\cup(A\cap C)$

$A\cup(B\cap C)$
$=(A\cup B)\cap(A\cup C)$

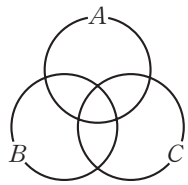
세 집합 A, B, C에 대하여

$$A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C),$$
$$A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$$

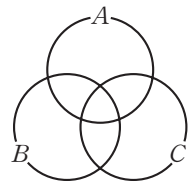
가 성립하고, 이것을 집합의 연산에 대한 **분배법칙**이라고 한다.

문제 5 세 집합 A, B, C에 대하여 집합의 연산에 대한 분배법칙이 성립함을 벤 다이어그램을 이용하여 확인하려고 한다. 다음에 답하시오.

(1) 다음 벤 다이어그램에 $A\cap(B\cup C)$와 $(A\cap B)\cup(A\cap C)$를 색칠하고, 이를 이용하여 $A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$가 성립함을 확인하시오.

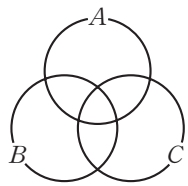


$A\cap(B\cup C)$

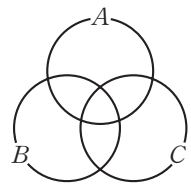


$(A\cap B)\cup(A\cap C)$

(2) 다음 벤 다이어그램에 $A\cup(B\cap C)$와 $(A\cup B)\cap(A\cup C)$를 색칠하고, 이를 이용하여 $A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$가 성립함을 확인하시오.



$A\cup(B\cap C)$



$(A\cup B)\cap(A\cup C)$

이상으로부터 집합의 연산 법칙을 정리하면 다음과 같다.

집합의 연산 법칙

세 집합 A, B, C에 대하여

❶ 교환법칙 $A\cup B=B\cup A$, $A\cap B=B\cap A$

❷ 결합법칙 $(A\cup B)\cup C=A\cup(B\cup C)$, $(A\cap B)\cap C=A\cap(B\cap C)$

❸ 분배법칙 $A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$,
$A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$

◈ 세 집합의 연산에서 결합법칙이 성립하므로 보통 괄호 없이
$A\cup B\cup C$, $A\cap B\cap C$
로 나타낸다.

문제 6 두 집합 A와 B에 대하여 다음이 성립함을 벤 다이어그램을 이용하여 확인하시오.

(1) $A\cup(A\cap B)=A$ (2) $A\cap(A\cup B)=A$

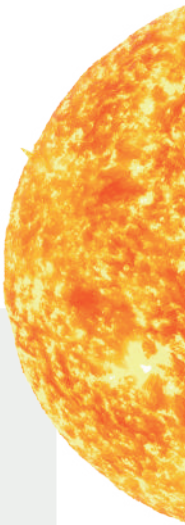
04 여집합과 차집합



학습 목표 여집합과 차집합을 구하고, 벤 다이어그램을 이용하여 나타낼 수 있다.

어떤 검색 엔진에서는 특정 키워드를 제외하고 검색하는 기능이 있다.
집합에서도 어떤 집합의 특정한 원소를 제외한 집합을 생각할 수 있다.





여집합과 차집합

생각 열기 태양계의 행성 전체의 집합을 U라 하면

$U=\{$수성, 금성, 지구, 화성, 목성, 토성, 천왕성, 해왕성$\}$

이다. 이 중에서 지구보다 태양에 더 가까이 있는 행성의 집합을 A라 하자.

◈ 집합 U의 원소 중에서 집합 A에 속하지 않는 원소를 모두 말해 보자.

어떤 집합에 대하여 그 부분집합을 생각할 때, 처음의 집합을 **전체집합**이라 하며, 이것을 기호로

U

와 같이 나타낸다.

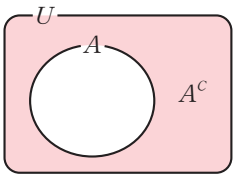
◈ U는 전체집합을 뜻하는 universal set의 첫 글자이다.

전체집합 U의 부분집합 A에 대하여 U의 원소 중에서 A에 속하지 않는 모든 원소로 이루어진 집합을 U에 대한 A의 **여집합**이라 하며, 이것을 기호로

A^C

와 같이 나타낸다. A의 여집합을 조건제시법으로 나타내면 다음과 같다.

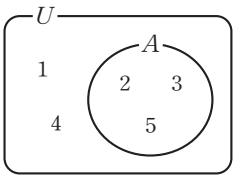
$A^C=\{x \mid x \in U$ 그리고 $x \notin A\}$



◈ A^C의 C는 여집합을 뜻하는 complement의 첫 글자이다.

보기 전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5\}$에 대하여 $A=\{2, 3, 5\}$의 여집합은

$A^C=\{1, 4\}$



문제 1 전체집합 $U=\{x \mid x$는 10 이하의 자연수$\}$에 대하여 다음 집합의 여집합을 구하시오.

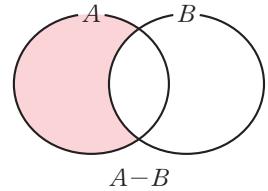
(1) $A=\{1, 2, 3, 6\}$ (2) $B=\{x \mid x$는 9의 약수$\}$

두 집합 A와 B에 대하여 A에 속하지만 B에는 속하지 않는 모든 원소로 이루어진 집합을 A에 대한 B의 **차집합**이라 하며, 이것을 기호로

$$A-B$$

와 같이 나타낸다. A에 대한 B의 차집합을 조건제시법으로 나타내면 다음과 같다.

$$A-B=\{x \mid x \in A \text{ 그리고 } x \notin B\}$$



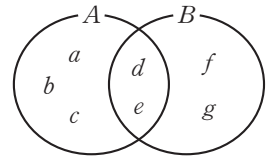
$A-B$

◈ 전체집합 U의 부분집합 A에 대하여
$A^C=U-A$

보기 두 집합 $A=\{a, b, c, d, e\}$와 $B=\{d, e, f, g\}$에 대하여

$A-B=\{a, b, c\}$,

$B-A=\{f, g\}$



• 생각톡톡
두 집합 A와 B에 대하여 $A-B=\varnothing$일 때, A와 B 사이에는 어떤 포함 관계가 있을까?

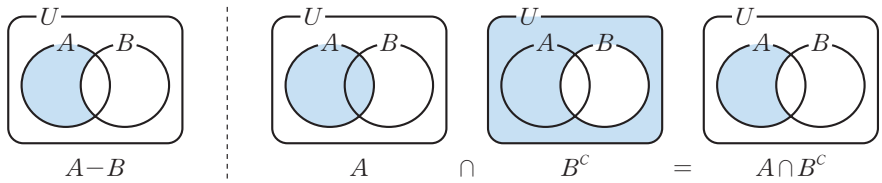
문제 2 다음 두 집합 A와 B에 대하여 $A-B$와 $B-A$를 구하시오.

(1) $A=\{2, 3, 5, 7, 9\}$, $B=\{3, 9\}$

(2) $A=\{x \mid x$는 18의 약수$\}$, $B=\{x \mid x$는 12의 약수$\}$

예제 1 전체집합 U의 두 부분집합 A와 B에 대하여 $A-B=A\cap B^C$가 성립함을 벤 다이어그램을 이용하여 확인하시오.

풀이 $A-B$와 $A\cap B^C$를 벤 다이어그램으로 나타내면 다음과 같다.



$A-B$ A $\cap$ B^C $=$ $A\cap B^C$

따라서 $A-B=A\cap B^C$가 성립한다.

답 풀이 참조

문제 3 전체집합 U의 부분집합 A에 대하여 다음이 성립함을 벤 다이어그램을 이용하여 확인하시오.

(1) $(A^C)^C=A$ (2) $A\cup A^C=U$ (3) $A\cap A^C=\varnothing$

일반적으로 여집합과 차집합에는 다음과 같은 성질이 있다.

여집합과 차집합의 성질

전체집합 U의 두 부분집합 A와 B에 대하여

❶ $U^C=\varnothing$, $\varnothing^C=U$

❷ $(A^C)^C=A$

❸ $A\cup A^C=U$, $A\cap A^C=\varnothing$

❹ $A-B=A\cap B^C$

◆ $A^C=U-A$이므로
$U^C=U-U=\varnothing$,
$\varnothing^C=U-\varnothing=U$

문제 4 두 집합 A와 B에 대하여 $(A-B)\cup(B-A)=(A\cup B)-(A\cap B)$가 성립함을 벤 다이어그램을 이용하여 확인하시오.

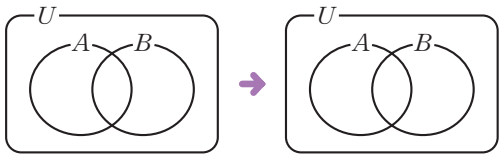
드모르간의 법칙

벤 다이어그램을 이용하여 합집합의 여집합을 알아보자.



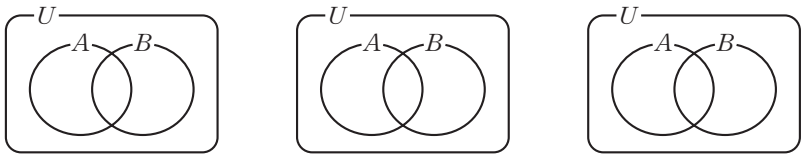
함께하기 전체집합 U의 두 부분집합 A와 B에 대하여 $(A\cup B)^C=A^C\cap B^C$가 성립함을 확인해 보자.

❶ 다음 벤 다이어그램에 $A\cup B$를 색칠하고, 이를 이용하여 $(A\cup B)^C$를 색칠해 보자.



$A\cup B$ $\quad$ $(A\cup B)^C$

❷ 다음 벤 다이어그램에 A^C와 B^C를 색칠하고, 이를 이용하여 $A^C\cap B^C$를 색칠한 후 ❶의 결과와 비교해 보자.



A^C $\quad\cap\quad$ B^C $\quad=\quad$ $A^C\cap B^C$

문제 5 전체집합 U의 두 부분집합 A와 B에 대하여 $(A\cap B)^C=A^C\cup B^C$가 성립함을 벤 다이어그램을 이용하여 확인하시오.



드모르간(De Morgan, A., 1806~1871)
영국의 수학자로 드모르간의 법칙을 만들었고, 현대 기호 논리학의 토대를 마련했다.

일반적으로 다음이 성립하는데, 이것을 **드모르간의 법칙**이라고 한다.

드모르간의 법칙

전체집합 U의 두 부분집합 A와 B에 대하여

❶ $(A\cup B)^C=A^C\cap B^C$ ❷ $(A\cap B)^C=A^C\cup B^C$

문제 6 전체집합 U의 두 부분집합 A와 B에 대하여 $A\cap(A\cap B)^C=A-B$가 성립함을 벤 다이어그램을 이용하여 확인하시오.

예제 2 전체집합 U의 두 부분집합 A와 B에 대하여

$n(U)=40,\ n(A)=21,\ n(B)=17,\ n(A\cup B)=34$

일 때, $n(A^C\cup B^C)$를 구하시오.

풀이 드모르간의 법칙에 의하여 $A^C\cup B^C=(A\cap B)^C$이므로

$n(A^C\cup B^C)=n((A\cap B)^C)=n(U)-n(A\cap B)$

그런데 $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$이므로

$34=21+17-n(A\cap B)$, 즉 $n(A\cap B)=4$

따라서 $n(A^C\cup B^C)=n(U)-n(A\cap B)=40-4=36$ 답 36

◈ $n(A^C)=n(U)-n(A)$

문제 7 전체집합 U의 두 부분집합 A와 B에 대하여

$n(U)=50,\ n(A)=30,\ n(B)=21,\ n(A\cap B)=10$

일 때, $n(A^C\cap B^C)$를 구하시오.

진로+ **문제 8** 어느 학급의 학생 25명 중에서 직업 체험과 대학 탐방을 모두 신청한 학생은 6명, 직업 체험과 대학 탐방 중에서 어느 것도 신청하지 않은 학생은 2명이다.
직업 체험을 신청한 학생이 대학 탐방을 신청한 학생보다 5명이 더 많을 때, 다음을 구하시오.

(1) 직업 체험 또는 대학 탐방을 신청한 학생 수

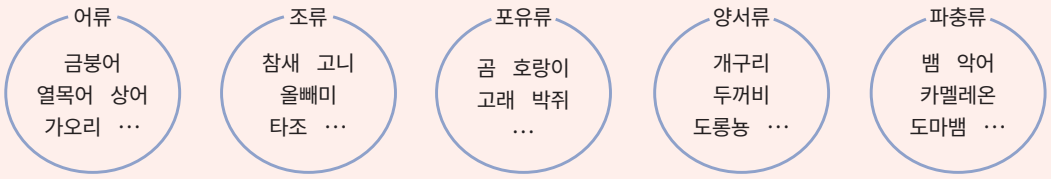
(2) 직업 체험을 신청한 학생 수



탐구 & 융합

분류를 쉽게 하려면? 집합하면 한눈에 보인다!

척추동물은 등뼈가 있는 동물을 말하며, 어류, 조류, 포유류, 양서류, 파충류의 다섯 가지로 분류한다. 이들을 집합으로 생각하여 벤 다이어그램으로 나타내면 다음과 같다.



척추동물에는 타조처럼 날지 못하는 조류도 있고, 박쥐처럼 하늘을 나는 포유류도 있다. 또, 고래처럼 물에 사는 포유류도 있다.

다음 동물의 집합을 전체집합 U라 하고, 이 중에서 조류의 집합을 A, 포유류의 집합을 B, 하늘을 나는 동물의 집합을 C, 바다에 사는 동물의 집합을 D라 하자.



이때 집합 $C-A$는 하늘을 날지만 조류가 아닌 동물의 집합이므로 $C-A=\{\text{박쥐}\}$이고, 집합 $A-C$는 하늘을 날지 못하는 조류의 집합이므로 $A-C=\{\text{타조}\}$이다.

탐구

1 집합 $A\cap D$는 어떤 동물의 집합인지 설명하고, $A\cap D$를 구해 보자.

2 집합 $(B\cup D)^C$는 어떤 동물의 집합인지 설명하고, $(B\cup D)^C$를 구해 보자.

중단원 마무리 문제

집합

(1) 어떤 기준에 따라 대상을 분명하게 정할 수 있을 때, 그 대상들의 모임을 **집합**이라고 한다.

(2) 집합을 이루는 대상 하나하나를 그 집합의 **원소**라고 한다.
→ a가 집합 A의 원소일 때, $a \in A$

집합 사이의 포함 관계

(1) 두 집합 A와 B에 대하여 A의 모든 원소가 B에 속할 때, A를 B의 **부분집합**이라고 한다. → $A \subset B$

(2) 두 집합 A와 B에 대하여 $A \subset B$이고 $A \neq B$일 때, A를 B의 **진부분집합**이라고 한다.

교집합과 합집합

(1) **교집합과 합집합**

❶ **교집합**: $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 그리고 } x \in B\}$

❷ **합집합**: $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 또는 } x \in B\}$

❸ $A \cap B = \emptyset$일 때, A와 B는 **서로소**라고 한다.

(2) **합집합의 원소의 개수**

두 유한집합 A와 B에 대하여 → A와 B가 서로소이면 $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$

☆ $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

(3) **집합의 연산 법칙**

❶ **교환법칙**: $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$

❷ **결합법칙**: $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

❸ **분배법칙**: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$, $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

여집합과 차집합

(1) **여집합과 차집합**

❶ **여집합**: $A^C = \{x \mid x \in U \text{ 그리고 } x \notin A\}$ → 전체집합

❷ **차집합**: $A - B = \{x \mid x \in A \text{ 그리고 } x \notin B\}$ → $A^C = U - A$

(2) **여집합과 차집합의 성질**

❶ $U^C = \emptyset$, $\emptyset^C = U$

❷ $(A^C)^C = A$

❸ $A \cup A^C = U$, $A \cap A^C = \emptyset$

❹ $A - B = A \cap B^C$

(3) **드모르간의 법칙**

❶ $(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$ ❷ $(A \cap B)^C = A^C \cup B^C$

풀이 영상 11번, 12번

기본

01 다음에서 집합인 것에 ○표, 집합이 아닌 것에 ×표를 하시오.

(1) 인구수가 많은 나라의 모임 ( )

(2) π보다 작은 자연수의 모임 ( )

(3) 1에 가까운 실수의 모임 ( )

02 다음 집합을 원소나열법으로 나타내시오.

(1) $\{x \mid x\text{는 } 21\text{의 약수}\}$ (2) $\{x \mid x^2 - 7x + 6 = 0\}$

03 다음 두 집합 A와 B 사이의 포함 관계를 기호 $\subset$를 사용하여 나타내시오.

(1) $A = \{1, 3, 7, 15\}$, $B = \{x \mid x\text{는 홀수}\}$

(2) $A = \{x \mid x\text{는 } 16\text{의 약수}\}$, $B = \{2, 4\}$

04 두 집합 A와 B에 대하여

$n(A) = 18$, $n(B) = 23$, $n(A \cup B) = 30$

일 때, $n(A \cap B)$를 구하시오.

05 전체집합 $U = \{1, 2, 3, \cdots, 10\}$의 두 부분집합

$A = \{1, 5, 9, 10\}$, $B = \{x \mid x\text{는 } 10\text{의 약수}\}$

에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $A \cap B$ (2) $A \cup B$

(3) A^C (4) $A - B$

표준

06 전체집합 $U=\{1, 2, 3, 4, 5\}$의 부분집합 중에서 집합 $A=\{1, 2, 4\}$와 서로소인 집합을 모두 구하시오.

서술형

07 두 집합

$A=\{x \mid x$는 8의 약수$\}$,

$B=\{x \mid x$는 20 이하의 4의 배수$\}$

에 대하여 $A\cap X=\varnothing$과 $B\cup X=B$를 만족시키는 집합 X의 개수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

08 두 집합

$A=\{x^2+2x, 4, 6\}$, $B=\{x, 6\}$

에 대하여 $A\cap B=B$를 만족시키는 모든 정수 x의 값을 구하시오.

09 100 이하의 자연수 중에서 자연수 k의 배수의 집합을 A_k로 나타낼 때, 세 집합 A_3, A_8, A_{10}에 대하여 $n(A_{10}\cap(A_3\cup A_8))$을 구하시오.

10 전체집합 $U=\{x \mid x$는 30 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합

$A=\{x \mid x$는 6의 배수$\}$,

$B=\{x \mid x$는 24의 약수$\}$

에 대하여 $n(A^C\cap B^C)$를 구하시오.

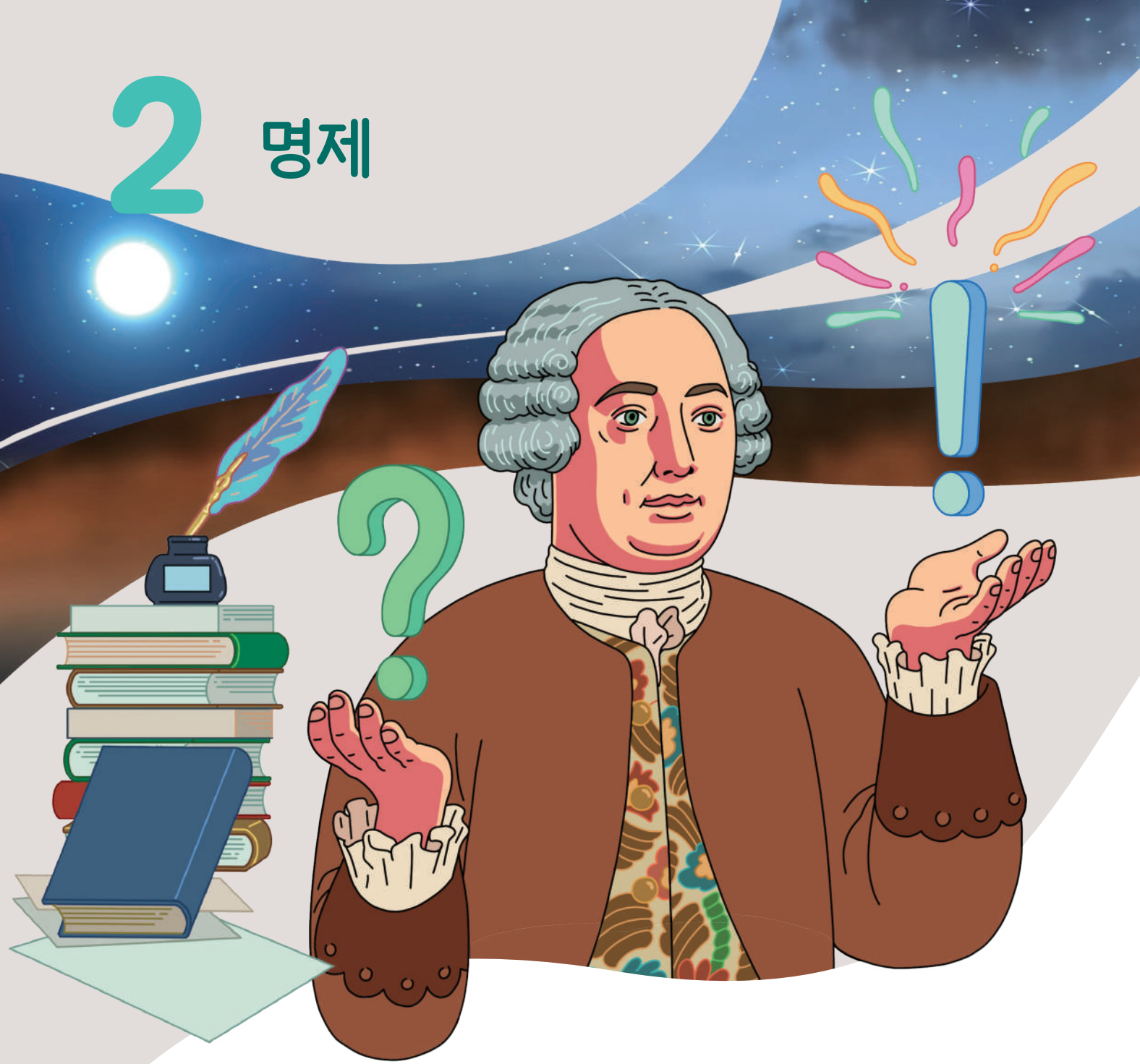
발전

서술형

11 어느 자전거 동아리 회원 40명을 대상으로 두 코스 A와 B를 다녀온 경험이 있는 회원 수를 조사하였더니 A 코스는 28명이고 B 코스는 21명이었다. 두 코스 A와 B를 모두 다녀온 회원 수의 최댓값과 최솟값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

12 100 미만의 자연수 중에서 7의 배수가 아니거나 5로 나누었을 때의 나머지가 3이 아닌 자연수의 개수를 구하시오.

2 명제



"우리는 '내일 태양이 뜰 것이다.'에 대한
확신의 근거를 수학에서 참인 **명제**에 대한
확신만큼 갖고 있지 않으며 가질 수도 없습니다."

(출처: Hume, D., 『An Enquiry Concerning Human Understanding』)

데이비드 흄(Hume, D., 1711~1776)
스코틀랜드의 계몽주의 철학자

이 글은 흄이 어떤 문장의 참 또는 거짓이 경험에서 얻어진 증거를 바탕으로 결정될 수 있음을 설명하는 대목인데, 그러면서 그는 내일 태양이 뜨는 것은 '아마도'이지 '분명히'는 아니라고 했다.



01 명제와 조건

02 명제 사이의 관계

03 명제의 증명



준비 학습



| 중학교 수학 3 | 방정식과 그 해

1 다음 방정식이 참이 되도록 하는 x의 값을 구하시오.

(1) $2x-10=0$ (2) $x^2+4x+4=0$

| 중학교 수학 2 | 도형의 성질

2 다음 도형의 이름을 말하시오.

(1) 세 각의 크기가 같은 삼각형

(2) 두 대각선의 길이가 같고, 서로를 수직이등분하는 사각형

| 공통수학2 | 집합 사이의 포함 관계

3 다음 두 집합 A와 B 사이의 포함 관계를 기호 $\subset$를 사용하여 나타내시오.

(1) $A=\{x|x^2-4x+3=0\}$, $B=\{x|x$는 5 이하의 자연수$\}$

(2) $A=\{x|x$는 4의 배수$\}$, $B=\{x|x$는 12의 배수$\}$



이 단원에서는

명제와 조건의 참과 거짓, 명제의 역과 대우, 충분조건과 필요조건을 이해하고 절대부등식을 알아본다.

스스로 세우는 학습 계획 예 틀린 문제에 대해 풀이를 확인하기 전에 한 번 더 고민하여 풀어 보겠다.



01 명제와 조건

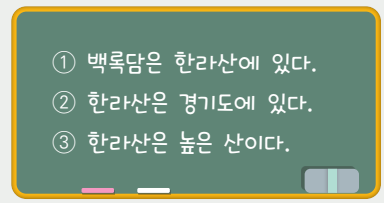
학습 목표 명제와 조건의 뜻을 알고, '모든'이나 '어떤'을 포함한 명제를 이해하고 설명할 수 있다.

일상생활에서는 '오늘 날씨가 좋다.'와 같이 참인지 거짓인지 판별하기 어려운 말이나 문장을 사용하지만, 수학에서는 참 또는 거짓을 명확하게 판별할 수 있는 것만을 다룬다.

명제

생각 열기 오른쪽은 한라산에 대하여 쓴 문장이다.

1. 참인 문장과 거짓인 문장을 찾아보자.
2. 참인지 거짓인지 판별할 수 없는 문장을 찾아보자.



위의 **생각 열기**에서 ①은 참이고 ②는 거짓이다. 이와 같이 참 또는 거짓을 명확하게 판별할 수 있는 문장이나 식을 **명제**라고 한다. 한편, ③은 '높다.'의 기준이 명확하지 않아서 참인지 거짓인지 판별할 수 없으므로 명제가 아니다.

문제 1 다음에서 명제를 모두 찾고, 그 참, 거짓을 판별하시오.

(1) π는 유리수이다.
(2) 섬진강은 아름답다.
(3) $4-1=3$
(4) 정삼각형은 이등변삼각형이다.

◈ 명제는 보통 알파벳 소문자 p, q, r, …로 나타낸다.

명제 p에 대하여 'p가 아니다.'를 명제 p의 **부정**이라 하며, 이것을 기호로

$$\sim p$$

와 같이 나타낸다. 명제 p가 참이면 $\sim p$는 거짓이고, p가 거짓이면 $\sim p$는 참이다.

◈ 명제 p에 대하여 $\sim(\sim p)$는 p이다.

보기 ① 명제 '5는 홀수이다.'는 참이고, 그 부정 '5는 홀수가 아니다.'는 거짓이다.
② 명제 '$6>2\times3$'은 거짓이고, 그 부정 '$6\leq2\times3$'은 참이다.

문제 2 다음 명제의 부정을 말하고, 그 참, 거짓을 판별하시오.

(1) 15의 약수의 개수는 3이다.
(2) $2\leq1+\sqrt{2}$

우리가 사용하는 용어의 뜻은 여러 가지로 나타낼 수 있으나, 뜻이 명확하지 않으면 의사소통이 제대로 이루어지지 않는다. 따라서 용어의 뜻을 분명하게 정하여 사용해야 한다.

예를 들어 이등변삼각형의 뜻은 '두 변의 길이가 같은 삼각형'이다. 이와 같이 용어의 뜻을 명확하게 정한 것을 그 용어의 **정의**라고 한다.

또, 참임이 증명된 명제 중에서 '이등변삼각형은 두 밑각의 크기가 같다.'처럼 기본이 되거나 다른 명제를 증명할 때 이용할 수 있는 것을 **정리**라고 한다.

배웠어요
어떤 명제가 참임을 논리적으로 밝히는 과정을 증명이라고 한다.

문제 3 다음 용어의 정의를 말하시오.

(1) 직사각형 (2) 공집합

조건과 진리집합

변수 x를 포함하는 문장 'x는 3의 배수이다.'는 그 자체로는 참, 거짓을 판별할 수 없지만, x의 값이 정해지면 판별할 수 있다. 예를 들어 'x는 3의 배수이다.'는 $x=6$이면 참이고 $x=5$이면 거짓이다.

이와 같이 변수를 포함하는 문장이나 식 중에서 변수의 값에 따라 참, 거짓을 판별할 수 있는 것을 **조건**이라고 한다.

◈ 변수 x를 포함하는 조건을 $p(x)$, $q(x)$, $r(x)$, …로 나타내는데, 이를 간단히 p, q, r, …로 나타내기도 한다.

또, 전체집합 U의 원소 중에서 조건 p가 참이 되게 하는 모든 원소의 집합을 조건 p의 **진리집합**이라고 한다.

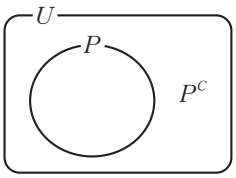
명제의 부정과 마찬가지로, 조건 p에 대하여 'p가 아니다.'를 조건 p의 **부정**이라 하며, 이것을 기호로

$$\sim p$$

와 같이 나타낸다.

◈ 조건 p에 대하여도 $\sim(\sim p)$는 p이다.

전체집합 U에서 조건 p의 진리집합을 P라 할 때, $\sim p$의 진리집합은 P^C이다.



보기 전체집합 $U=\{x \mid x$는 10 이하의 짝수$\}$에 대하여

조건	p: $x \geq 6$	부정 →	$\sim p$: $x<6$
진리집합	$P=\{6, 8, 10\}$		$P^C=\{2, 4\}$

문제 4 전체집합 U가 자연수 전체의 집합일 때, 조건 'p: $x^2>10$'에 대하여 $\sim p$와 그 진리집합을 구하시오.

'모든'이나 '어떤'을 포함한 명제



생각 열기 다음은 '모든'이나 '어떤'을 포함한 문장이다.

① 모든 유리수는 양수이다.

② 어떤 유리수는 양수이다.

③ 모든 식물은 꽃이 핀다.

④ 어떤 식물은 꽃이 핀다.

◈ 위의 문장의 참, 거짓을 판별해 보자.

일반적으로 조건 p는 참, 거짓을 판별할 수 없지만, 조건 p 앞에 '모든'이나 '어떤'이 있으면 참, 거짓을 판별할 수 있으므로 명제가 된다.

'모든'이나 '어떤'을 포함한 명제의 참, 거짓을 알아보자.

전체집합 U에 대하여 조건 p의 진리집합을 P라 할 때, 전체집합 U에서 명제

'모든 x에 대하여 p이다.' ····· ①

가 참이라는 것은, U에 속하는 모든 원소 x에 대하여 p가 참임을 뜻한다.

따라서 ①은 $P=U$이면 참이고, $P\neq U$이면 거짓이다.

또, 전체집합 U에서 명제

'어떤 x에 대하여 p이다.' ····· ②

가 참이라는 것은, U의 원소 중에서 p가 참이 되게 하는 x가 존재함을 뜻한다.

따라서 ②는 $P\neq\varnothing$이면 참이고, $P=\varnothing$이면 거짓이다.

◈ '어떤 x에 대하여 p이다.'는 'p인 x가 있다.'와 같은 뜻이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

'모든'이나 '어떤'을 포함한 명제의 참, 거짓

전체집합 U에 대하여 조건 p의 진리집합을 P라 할 때,

❶ '모든 x에 대하여 p이다.'는 $P=U$이면 참이고, $P\neq U$이면 거짓이다.

❷ '어떤 x에 대하여 p이다.'는 $P\neq\varnothing$이면 참이고, $P=\varnothing$이면 거짓이다.

보기 전체집합 U가 실수 전체의 집합일 때, 조건 'p: $x^2-1=0$'의 진리집합을 P라 하면 $P=\{-1, 1\}$이다. 이때

① 명제 '모든 x에 대하여 $x^2-1=0$이다.'는 $P\neq U$이므로 거짓이다.

② 명제 '어떤 x에 대하여 $x^2-1=0$이다.'는 $P\neq\emptyset$이므로 참이다.

문제 5 다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오.

(1) 모든 실수 x에 대하여 $|x|\geq 0$이다.

(2) 어떤 실수 x에 대하여 $x^2-4x+5=0$이다.

이제 '모든'이나 '어떤'을 포함한 명제의 부정을 알아보자.

명제 '모든 x에 대하여 p이다.'의 부정은 'p가 아닌 x가 있다.', 즉

'어떤 x에 대하여 $\sim p$이다.'

이다. 또, '어떤 x에 대하여 p이다.'의 부정은 'p인 x가 없다.', 즉

'모든 x에 대하여 $\sim p$이다.'

이다.

◆ $P=U$의 부정은 $P\neq U$, 즉 $P^C\neq\emptyset$
$P\neq\emptyset$의 부정은 $P=\emptyset$, 즉 $P^C=U$

이상을 정리하면 다음과 같다.

'모든'이나 '어떤'을 포함한 명제의 부정

❶ '모든 x에 대하여 p이다.'의 부정은 '어떤 x에 대하여 $\sim p$이다.'이다.

❷ '어떤 x에 대하여 p이다.'의 부정은 '모든 x에 대하여 $\sim p$이다.'이다.

보기 명제 '모든 실수 x에 대하여 $x^2<0$이다.'의 부정은

'어떤 실수 x에 대하여 $x^2\geq 0$이다.'

문제 6 다음 명제의 부정을 말하고, 그 참, 거짓을 판별하시오.

(1) 모든 마름모는 정사각형이다.

(2) 어떤 실수 x에 대하여 $|x|=1$이다.

02 명제 사이의 관계

학습 목표
- 명제의 역과 대우를 이해하고 설명할 수 있다.
- 충분조건과 필요조건을 이해하고 판단할 수 있다.

'사람은 척추동물이다.'는 참인 명제이지만, '척추동물은 사람이다.'는 거짓인 명제이다. 이와 같이 가정과 결론의 위치를 바꾸면 명제의 참 또는 거짓이 바뀔 수 있다.



명제 $p \longrightarrow q$의 참, 거짓



생각 열기 일상생활에서 '비가 오면 땅이 젖는다.'와 같이

'$\square$이면 $\square$이다.'

로 표현되는 문장들이 있다.

위와 같이 나타낼 수 있는 문장의 예를 들어 보자.

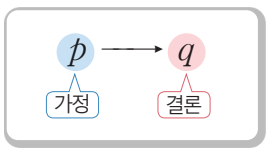


힐베르트(Hilbert, D., 1862~1943)
독일의 수학자로 명제에서 기호 $\longrightarrow$를 1922년에 처음 사용했다.

두 조건 p와 q로 이루어진 명제 'p이면 q이다.'를 기호로

$$p \longrightarrow q$$

와 같이 나타낸다. 이때 p를 **가정**, q를 **결론**이라고 한다.



예를 들어 명제 '$x=2$이면 $x^2=4$이다.'에서 가정과 결론은 다음과 같다.

가정: $x=2$, 결론: $x^2=4$

명제 $p \longrightarrow q$에 대하여 두 조건 p와 q의 진리집합 사이의 포함 관계를 알아보자.



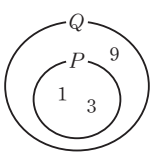
함께하기 참인 명제 '3의 약수는 9의 약수이다.'를 $p \longrightarrow q$의 꼴로 나타내면 'x가 3의 약수이면 x는 9의 약수이다.'이다.

❶ 두 조건 p와 q에 대하여 $\square$ 안에 알맞은 말을 써넣어 보자.

'p: x는 3의 약수이다.', 'q: x는 $\square$이다.'

❷ 두 조건 p와 q의 진리집합을 각각 P와 Q라 할 때, 두 집합 P와 Q를 원소나열법으로 나타내 보자.

❸ ❷에서 $P \subset Q$임을 확인해 보자.



위의 함께하기로부터 명제 $p \longrightarrow q$가 참이면 $P \subset Q$임을 알 수 있다.

일반적으로 두 조건 p와 q의 진리집합을 각각 P와 Q라 할 때,

(i) 조건 p가 참이 되게 하는 모든 원소에 대하여 조건 q가 참이 되면, 명제 $p \longrightarrow q$는 참이다.

즉, $P \subset Q$이면 명제 $p \longrightarrow q$는 참이고, 명제 $p \longrightarrow q$가 참이면 $P \subset Q$이다.

(ii) 조건 p가 참이 되게 하는 원소에 대하여 조건 q는 거짓이 되게 하는 원소가 있을 때, 명제 $p \longrightarrow q$는 거짓이다.

즉, $P \not\subset Q$이면 명제 $p \longrightarrow q$는 거짓이고, 명제 $p \longrightarrow q$가 거짓이면 $P \not\subset Q$이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

명제 $p \longrightarrow q$의 참, 거짓

명제 $p \longrightarrow q$에 대하여 두 조건 p와 q의 진리집합을 각각 P와 Q라 할 때,

❶ $P \subset Q$이면 명제 $p \longrightarrow q$는 참이고, 명제 $p \longrightarrow q$가 참이면 $P \subset Q$이다.

❷ $P \not\subset Q$이면 명제 $p \longrightarrow q$는 거짓이고, 명제 $p \longrightarrow q$가 거짓이면 $P \not\subset Q$이다.

예제 1 다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오.

(1) $x-1=0$이면 $x^2=x$이다.

(2) 소수는 홀수이다.

풀이 주어진 명제의 가정을 p, 결론을 q라 하고, 각각의 진리집합을 P와 Q라 하면

(1) 'p: $x-1=0$'과 'q: $x^2=x$'에서

$P=\{1\}$, $Q=\{0, 1\}$

따라서 $P \subset Q$이므로 주어진 명제는 참이다.

(2) 'p: x는 소수이다.'와 'q: x는 홀수이다.'에서

$P=\{2, 3, 5, \cdots\}$, $Q=\{1, 3, 5, \cdots\}$

따라서 $P \not\subset Q$이므로 주어진 명제는 거짓이다.

답 (1) 참 (2) 거짓

◈ 명제가 거짓임을 보이는 예를 반례라고 한다.
(2)의 반례: 2는 소수이지만 홀수가 아니다.

문제 1 다음 명제의 참, 거짓을 판별하시오.

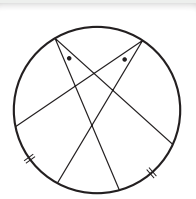
(1) $x \le 6$이면 $x^2 \le 36$이다.

(2) 4의 약수는 8의 약수이다.

명제의 역과 대우

생각 열기 다음은 한 원에서 호의 길이와 원주각의 크기 사이의 관계에 대한 명제이다.

'호의 길이가 같으면 원주각의 크기가 같다.'



❶ 위의 명제에서 가정과 결론을 찾아보자.

❷ 가정과 결론을 서로 바꾼 명제를 문장으로 나타내 보자.

위의 **생각 열기**에서와 같이 명제 $p \longrightarrow q$에서 가정과 결론을 서로 바꾼 명제

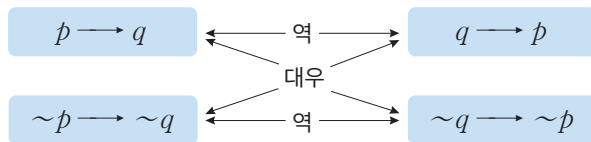
$$q \longrightarrow p$$

를 명제 $p \longrightarrow q$의 **역**이라고 한다.

또, 명제 $p \longrightarrow q$에서 가정과 결론을 각각 부정하여 서로 바꾼 명제

$$\sim q \longrightarrow \sim p$$

를 명제 $p \longrightarrow q$의 **대우**라고 한다.



보기 명제 '$x=1$이면 $x^2=1$이다.'의 역과 대우는 다음과 같다.

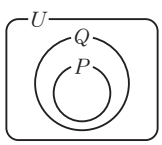
① 역: $x^2=1$이면 $x=1$이다. ② 대우: $x^2 \neq 1$이면 $x \neq 1$이다.

문제 2 다음 명제의 역과 대우를 말하시오.

(1) $a=b$이면 $a^2=b^2$이다. (2) $x^2>4$이면 $x>2$이다.

명제와 그 대우의 참, 거짓 관계를 알아보자.

전체집합 U에 대하여 두 조건 p와 q의 진리집합을 각각 P와 Q라 할 때,



$P \subset Q,\ Q^C \subset P^C$

(i) 명제 $p \longrightarrow q$가 참이면 $P \subset Q$이므로 $Q^C \subset P^C$이다.

따라서 명제 $p \longrightarrow q$의 대우인 $\sim q \longrightarrow \sim p$도 참이다.

(ii) 명제 $p \longrightarrow q$가 거짓이면 $P \not\subset Q$이므로 $Q^C \not\subset P^C$이다.

따라서 명제 $p \longrightarrow q$의 대우인 $\sim q \longrightarrow \sim p$도 거짓이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

생각톡톡

어떤 명제가 참이면 그 역도 항상 참일까?

명제와 그 대우의 참, 거짓

❶ 명제 $p \longrightarrow q$가 참이면 그 대우 $\sim q \longrightarrow \sim p$도 참이다.

❷ 명제 $p \longrightarrow q$가 거짓이면 그 대우 $\sim q \longrightarrow \sim p$도 거짓이다.

문제 3 자연수 a에 대한 명제 '$3a+7$이 홀수이면 a는 짝수이다.'의 대우를 말하고, 그 참, 거짓을 판별하시오.

충분조건과 필요조건

명제 $p \longrightarrow q$가 참일 때, 이것을 기호로

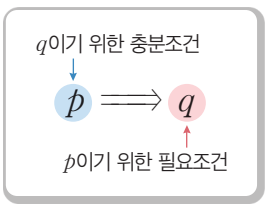
$$p \Longrightarrow q$$

와 같이 나타낸다. 이때

p는 q이기 위한 **충분조건**,

q는 p이기 위한 **필요조건**

이라고 한다.



또, 명제 $p \longrightarrow q$에 대하여 $p \Longrightarrow q$이고 $q \Longrightarrow p$일 때, 이것을 기호로

$$p \Longleftrightarrow q$$

와 같이 나타낸다. 이때

p는 q이기 위한 **필요충분조건**

이라고 한다.

◈ p가 q이기 위한 필요충분조건이면, q도 p이기 위한 필요충분조건이다.

예를 들어 'a는 4의 배수이다.' $\Longrightarrow$ 'a는 2의 배수이다.'에서

'a는 4의 배수이다.'는 'a는 2의 배수이다.'이기 위한 충분조건,

'a는 2의 배수이다.'는 'a는 4의 배수이다.'이기 위한 필요조건

이다. 또, 'a는 짝수이다.' $\Longleftrightarrow$ 'a는 2의 배수이다.'에서

'a는 짝수이다.'는 'a는 2의 배수이다.'이기 위한 필요충분조건

이다.

두 조건 p와 q의 진리집합을 각각 P와 Q라 할 때, $P \subset Q$이면 $p \Longrightarrow q$이므로 p는 q이기 위한 충분조건이고, q는 p이기 위한 필요조건이다.

특히, $P=Q$이면 $p \Longleftrightarrow q$이므로 p는 q이기 위한 필요충분조건이다.

예제 2 두 조건 p와 q가 다음과 같을 때, p는 q이기 위한 어떤 조건인지 말하시오.

(1) p: x는 3의 배수이다. q: x는 9의 배수이다.

(2) p: $x^2 \leq 25$ q: $|x| \leq 5$

풀이 두 조건 p와 q의 진리집합을 각각 P와 Q라 하면

(1) $P=\{3, 6, 9, \cdots\}$이고 $Q=\{9, 18, 27, \cdots\}$이므로

$Q \subset P$이고 $P \not\subset Q$

따라서 p는 q이기 위한 필요조건이지만 충분조건은 아니다.

(2) $P=\{x \mid -5 \leq x \leq 5\}$이고 $Q=\{x \mid -5 \leq x \leq 5\}$이므로

$P=Q$

따라서 p는 q이기 위한 필요충분조건이다.

답 (1) 필요조건 (2) 필요충분조건

문제 4 두 조건 p와 q가 다음과 같을 때, p는 q이기 위한 어떤 조건인지 말하시오.

(1) p: $a=0$이고 $b=0$ q: $ab=0$

(2) p: $2x-1<5$ q: $-1<2-x$



생각 넓히기

추론 | 의사소통

전체집합 U에 대하여 세 조건 p, q, r은 다음을 만족시킨다.

p는 q이기 위한 필요조건 r은 q이기 위한 충분조건

활동 1 세 조건 p, q, r의 진리집합 사이의 포함 관계를 벤 다이어그램으로 나타내 보자.

활동 2 활동 1의 결과를 이용하여 다음에서 참인 명제를 모두 찾아보자.

(1) $r \longrightarrow p$ (2) $q \longrightarrow \sim p$

(3) $\sim q \longrightarrow \sim r$ (4) $\sim p \longrightarrow r$



03 명제의 증명

학습 목표
- 대우를 이용한 증명법과 귀류법을 이해하고 관련된 명제를 증명할 수 있다.
- 절대부등식의 뜻을 알고, 간단한 절대부등식을 증명할 수 있다.

'소수는 무수히 많다.'와 같은 명제는 직접 증명하기 어렵지만, 소수가 유한개만 있다고 가정할 때 논리적으로 모순이 생김을 보임으로써 간접적으로 증명하는 방법이 있다.

대우를 이용한 증명법

생각 열기 어느 놀이공원에서는 그 지역 주민 또는 교복을 입은 사람에게 입장료를 할인해 주고 있다.

1. '교복을 입은 사람은 입장료를 할인받는다.'가 참인 문장인지 말해 보자.
2. '입장료를 할인받지 못한 사람은 교복을 입고 있지 않다.'가 참인 문장인지 말해 보자.



어떤 명제가 참이면 그 대우도 참이고 대우가 참이면 처음의 명제도 참이므로, 어떤 명제가 참임을 증명하는 대신에 그 대우가 참임을 증명해도 된다.

예제 1 대우를 이용하여 다음 명제가 참임을 증명하시오.

'자연수 n에 대하여 n^2이 짝수이면 n도 짝수이다.'

증명 주어진 명제의 대우는 '자연수 n에 대하여 n이 홀수이면 n^2도 홀수이다.'이다.

n이 홀수이면 $n=2k-1$ (k는 자연수)로 나타낼 수 있다. 이때

$$n^2=(2k-1)^2=4k^2-4k+1=2(2k^2-2k+1)-1$$

이므로 n^2도 홀수이다.

따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

문제 1 대우를 이용하여 다음 명제가 참임을 증명하시오.

'자연수 n에 대하여 n^2이 3의 배수이면 n도 3의 배수이다.'

귀류법

어떤 명제가 참임을 증명할 때, 그 명제의 부정이 참이라 가정하면 이미 알려진 사실에 모순이 생긴다는 것을 보여도 된다. 이와 같이 증명하는 방법을 **귀류법**이라고 한다.

예제 2 귀류법을 이용하여 다음 명제가 참임을 증명하시오.

'$\sqrt{2}$는 유리수가 아니다.'

증명 명제를 부정하여 $\sqrt{2}$가 유리수라 하면, 서로소인 두 자연수 m과 n에 대하여

$$\sqrt{2}=\frac{n}{m}$$

으로 나타낼 수 있다. 즉, $n=\sqrt{2}m$이므로 양변을 제곱하면

$$n^2=2m^2 \quad \cdots\cdots ①$$

이때 n^2이 짝수이므로 n도 짝수이다.

그러면 $n=2k$ (k는 자연수)로 나타낼 수 있으므로 이것을 ①에 대입하면

$$4k^2=2m^2, \text{ 즉 } 2k^2=m^2$$

이때 m^2이 짝수이므로 m도 짝수이다.

그런데 m과 n이 모두 짝수이므로 m과 n이 서로소임에 모순이다.

따라서 $\sqrt{2}$는 유리수가 아니다.

문제 2 귀류법을 이용하여 다음 명제가 참임을 증명하시오.

'$1+\sqrt{2}$는 유리수가 아니다.'

절대부등식



다음과 같은 세 부등식이 있다.

① $x^2+1>0$ ② $x^2-1>0$ ③ $|x-1|\geq 0$

◈ 모든 실수 x에 대하여 항상 성립하는 부등식을 말해 보자.

◆ 부등식 $x^2-1>0$은 $x=0$일 때 성립하지 않는다.

앞의 **생각 열기**에서 두 부등식 $x^2+1>0$과 $|x-1|\geq 0$은 모든 실수 x에 대하여 항상 성립한다. 이와 같이 주어진 집합의 모든 원소에 대하여 성립하는 부등식을 **절대부등식**이라고 한다.

절대부등식을 증명할 때 다음과 같은 성질이 자주 이용된다.

a와 b가 실수일 때,

❶ $a>b \iff a-b>0$ ❷ $a^2\geq 0,\quad a^2+b^2\geq 0$

❸ $a^2+b^2=0 \iff a=b=0$ ❹ $|a|^2=a^2,\quad |ab|=|a||b|$

❺ $a\geq b \iff a^2\geq b^2$ (단, $a\geq 0$이고 $b\geq 0$)

예제 3 a와 b가 실수일 때, 부등식 $a^2+b^2\geq ab$가 성립함을 증명하시오.

증명 $a^2-ab+b^2=\left(a-\frac{b}{2}\right)^2+\frac{3}{4}b^2$

그런데 $\left(a-\frac{b}{2}\right)^2\geq 0$이고 $\frac{3}{4}b^2\geq 0$이므로 $\quad a^2-ab+b^2\geq 0$

따라서 $\quad a^2+b^2\geq ab$

여기서 등호는 $a-\frac{b}{2}=0$이고 $b=0$, 즉 $a=b=0$일 때 성립한다.

◆ 등호가 포함된 부등식이 성립함을 증명할 때는 특별한 말이 없더라도 등호가 성립하는 조건을 찾도록 한다.

문제 3 a와 b가 실수일 때, 다음 부등식이 성립함을 증명하시오.

(1) $(a+b)^2\geq 4ab$ (2) $a^2-4ab+5b^2\geq 0$

예제 4 $a>0$이고 $b>0$일 때, 부등식 $\frac{a+b}{2}\geq\sqrt{ab}$가 성립함을 증명하시오.

증명 $\frac{a+b}{2}-\sqrt{ab}=\frac{(\sqrt{a})^2-2\sqrt{a}\sqrt{b}+(\sqrt{b})^2}{2}=\frac{(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2}{2}\geq 0$

따라서 $\quad \frac{a+b}{2}\geq\sqrt{ab}$

여기서 등호는 $\sqrt{a}=\sqrt{b}$, 즉 $a=b$일 때 성립한다.

◆ $a>0$이고 $b>0$일 때, $\frac{a+b}{2}$와 $\sqrt{ab}$를 각각 a와 b의 산술평균과 기하평균이라고 한다.

문제 4 $a>0$이고 $b>0$일 때, 다음 부등식이 성립함을 증명하시오.

(1) $a+\frac{1}{a}\geq 2$ (2) $\sqrt{ab}\geq\frac{2ab}{a+b}$

예제 5 a와 b가 실수일 때, 부등식 $|a+b|\leq|a|+|b|$가 성립함을 증명하시오.

◈ $|a+b|\geq 0$이고 $|a|+|b|\geq 0$이므로 주어진 부등식의 양변을 제곱하여 증명할 수 있다.

증명 $(|a|+|b|)^2-|a+b|^2=|a|^2+2|a||b|+|b|^2-(a+b)^2$

$=a^2+2|ab|+b^2-a^2-2ab-b^2$

$=2(|ab|-ab)$

그런데 $|ab|\geq ab$이므로 $2(|ab|-ab)\geq 0$

따라서 $|a+b|^2\leq(|a|+|b|)^2$이므로 $|a+b|\leq|a|+|b|$

여기서 등호는 $|ab|=ab$, 즉 $ab\geq 0$일 때 성립한다.

문제 5 a와 b가 실수일 때, 다음 부등식이 성립함을 증명하시오.

(1) $|a-b|\leq|a|+|b|$ (2) $|a|-|b|\leq|a-b|$

수학 이야기

소수가 무수히 많다고?

고대 그리스의 수학자 유클리드(Euclid, B.C. 325?~B.C. 265?)는 그가 쓴 『원론』에서 소수가 무수히 많음을 최초로 증명하였다.

다음은 귀류법을 이용하여 소수가 무수히 많음을 증명한 것이다.

증명 명제를 부정하여 소수가 유한개만 있다고 하고, 그 유한개의 소수를 p_1, p_2, …, p_n이라 하자. 새로운 수 $N=p_1\times p_2\times\cdots\times p_n+1$을 만들면, N은 1보다 크고 모든 소수 p_1, p_2, …, p_n 중의 어느 것과도 같지 않으므로 합성수이다. 그러므로 N은 어느 하나의 소수 p_m $(1\leq m\leq n)$으로 나누어떨어져야 한다.

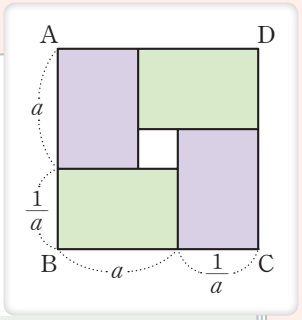
그런데 $N=p_1\times p_2\times\cdots\times p_n+1$을 p_m으로 나누면 1이 남으므로 모순이다.

따라서 소수는 무수히 많다.

탐구 & 융합

절대부등식을 도형으로 증명할 수도 있지!

몇 가지 절대부등식은 도형의 길이나 넓이 등에 관한 것으로부터 유래하였다. 이들을 도형을 이용하여 증명함으로써 절대부등식의 기하적 의미를 알 수 있다. 예를 들어 94쪽의 **문제 4** (1)의 부등식이 성립함을 도형을 이용하여 증명해 보자.



오른쪽 그림에서 □ABCD는 두 변의 길이가 a와 $\frac{1}{a}$인 직사각형 네 개를 붙여서 만든 정사각형이다. 이것을 이용하여 부등식

$$a+\frac{1}{a}\geq 2$$

가 성립함을 다음과 같이 증명할 수 있다.

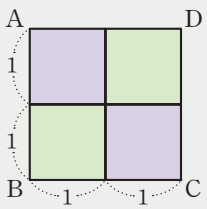
증명 정사각형 ABCD의 넓이는 $\left(a+\frac{1}{a}\right)^2$이고, 직사각형 한 개의 넓이는 $a\times\frac{1}{a}=1$이다.

정사각형 ABCD의 넓이가 직사각형 네 개의 넓이의 합보다 크거나 같으므로

$$\left(a+\frac{1}{a}\right)^2\geq 4$$

그런데 $a>0$이므로 $a+\frac{1}{a}\geq 2$가 성립한다.

오른쪽 그림에서 알 수 있듯이 등호는 직사각형의 두 변의 길이가 각각 같을 때 성립하므로 $a=\frac{1}{a}$, 즉 $a=1$일 때 성립한다.

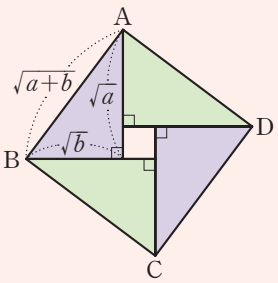


탐구

1 오른쪽 그림에서 □ABCD는 직각을 낀 두 변의 길이가 $\sqrt{a}$와 $\sqrt{b}$인 직각삼각형 네 개를 붙여서 만든 정사각형이다. 이것을 이용하여 부등식

$$\frac{a+b}{2}\geq\sqrt{ab}$$

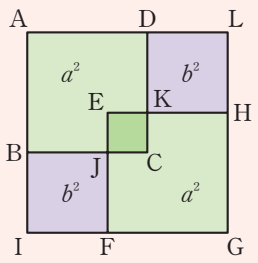
가 성립함을 증명해 보자.



2 오른쪽 그림에서 □ABCD와 □EFGH는 넓이가 a^2인 정사각형이고, □BIFJ와 □DKHL은 넓이가 b^2인 정사각형이다. 이것을 이용하여 부등식

$$(a+b)^2\leq 2(a^2+b^2)$$

이 성립함을 증명해 보자.



중단원 마무리 문제

명제와 조건

(1) **명제와 그 부정**

❶ 참 또는 거짓을 명확하게 판별할 수 있는 문장이나 식을 **명제**라고 한다.

❷ 명제 p에 대하여 'p가 아니다.'를 명제 p의 **부정**이라 하며, 이것을 기호로 $\sim p$와 같이 나타낸다. ↷ $\sim(\sim p)$는 p이다.

(2) **조건과 진리집합**

❶ 변수의 값에 따라 참, 거짓을 판별할 수 있는 문장이나 식을 **조건**이라고 한다.

❷ 전체집합 U의 원소 중에서 조건 p가 참이 되게 하는 모든 원소의 집합을 조건 p의 **진리집합**이라고 한다.

(3) **'모든'이나 '어떤'을 포함한 명제**

전체집합 U에 대하여 조건 p의 진리집합을 P라 할 때,

❶ '모든 x에 대하여 p이다.'는 $P=U$이면 참이다.

❷ '어떤 x에 대하여 p이다.'는 $P\neq\emptyset$이면 참이다.

명제 사이의 관계

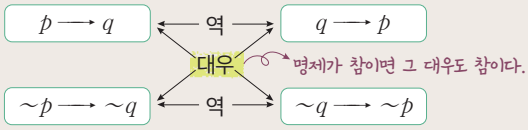
(1) **명제 $p\longrightarrow q$의 참, 거짓** ↷ p: 가정, q: 결론

두 조건 p와 q의 진리집합을 각각 P와 Q라 할 때,

❶ $P\subset Q$이면 명제 $p\longrightarrow q$는 참이다.

❷ $P\not\subset Q$이면 명제 $p\longrightarrow q$는 거짓이다.

(2) **명제의 역과 대우**



(3) **충분조건과 필요조건**

❶ $p\Longrightarrow q$일 때, p는 q이기 위한 **충분조건**이고, q는 p이기 위한 **필요조건**이다.

❷ $p\Longleftrightarrow q$일 때, p는 q이기 위한 **필요충분조건**이다.

명제의 증명

(1) 어떤 명제가 참임을 증명하는 대신에 그 대우가 참임을 증명해도 된다.

(2) 어떤 명제가 참임을 증명할 때, 그 명제의 부정이 참이라 가정하면 이미 알려진 사실에 모순이 생긴다는 것을 보이는 방법을 **귀류법**이라고 한다.

(3) 주어진 집합의 모든 원소에 대하여 성립하는 부등식을 **절대부등식**이라고 한다.

풀이 영상 10번, 11번

기본

01 다음에서 명제를 모두 찾고, 그 참, 거짓을 판별하시오.

(1) $\sqrt{4}$는 유리수이다.

(2) x는 100보다 큰 수이다.

(3) 26은 3의 배수이다.

(4) 우리나라는 아름다운 나라이다.

02 전체집합 $U=\{x\,|\,x$는 7 이하의 자연수$\}$에 대하여 두 조건 p와 q가

p: $x^2-6x+8=0$, q: $x^2-6x+9>0$

일 때, 다음 조건의 진리집합을 구하시오.

(1) p (2) q

(3) $\sim p$ (4) $\sim q$

03 다음 명제의 역과 대우를 말하고, 그 참, 거짓을 판별하시오.

(1) x가 자연수이면 x는 유리수이다.

(2) $x(x+1)=0$이면 $x+1=0$이다.

04 두 조건 p와 q가 다음과 같을 때, p는 q이기 위한 어떤 조건인지 말하시오.

(1) p: $x\leq 1$ q: $-3\leq x\leq 0$

(2) p: $a=b$ q: $a^2=b^2$

(3) p: $|x|\leq 1$ q: $-1\leq x\leq 1$

표준

05 다음 명제의 부정을 말하고, 그 참, 거짓을 판별하시오.

(1) 모든 실수 x에 대하여 $x^2>x-1$이다.

(2) 어떤 실수 x에 대하여 $|3x-2|<0$이다.

06 전체집합 U에 대하여 두 조건 p와 q의 진리집합을 각각 P와 Q라 하자. 명제 $p \longrightarrow \sim q$가 참일 때, 옳은 것을 **보기**에서 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $P \subset Q^C$　　ㄴ. $P \cap Q = Q$

ㄷ. $P^C \cap Q = Q$　　ㄹ. $P^C \cup Q^C = U$

서술형

07 실수 x에 대하여 두 조건 p와 q가

p: $x^2-4a^2 \le 0$, q: $|x-3| \le 4$

일 때, 명제 $p \longrightarrow q$의 역이 참이 되도록 하는 자연수 a의 최솟값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

08 실수 x에 대하여 두 조건 p와 q가

p: $x^2-10x+9 \le 0$, q: $x \le a$

일 때, p가 q이기 위한 충분조건이 되도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

09 세 조건 p, q, r에 대하여 두 명제 $p \longrightarrow q$와 $\sim r \longrightarrow \sim q$가 모두 참일 때, 항상 참인 명제를 **보기**에서 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $q \longrightarrow r$　　ㄴ. $\sim p \longrightarrow \sim q$

ㄷ. $\sim r \longrightarrow \sim p$　　ㄹ. $p \longrightarrow \sim r$

발전

서술형

10 실수 x에 대하여 두 조건 p와 q가

p: $ax^2+2x-4 \ge 0$, q: $x^2+2bx+25>0$

이다. 다음 두 명제가 모두 거짓이 되도록 하는 정수 a의 최댓값을 M, 자연수 b의 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(가) 어떤 실수 x에 대하여 p이다.

(나) $\sim p$는 q이기 위한 충분조건이다.

11 실수 x와 y에 대하여

$$2x^2+y^2-4x+\frac{25}{x^2+y^2+1}$$

의 최솟값을 구하시오.

창의 Up 프로젝트

전구를 켤 수 있는 스위치를 찾아라!

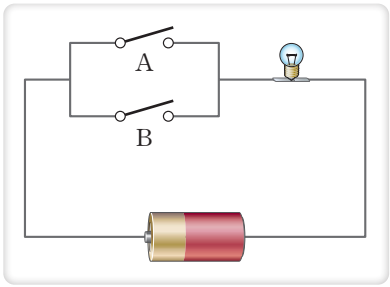


활동 목표 전기 회로의 연결 상태를 이용하여 충분조건과 필요조건을 이해한다.

전기 회로에서 전구를 켤 수 있는 조건을 생각해 보자.

오른쪽 그림과 같이 두 스위치 A와 B를 병렬로 연결한 전기 회로에서 스위치 A 또는 스위치 B를 닫는 것은 전구를 켜기 위한 충분조건이고, 전구가 켜지기 위한 필요조건은 스위치 A 또는 스위치 B를 닫는 것이다.

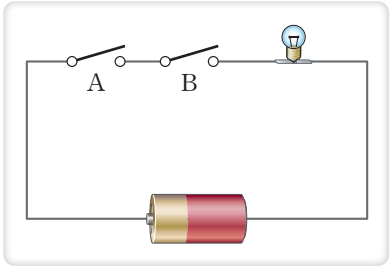
따라서 전구를 켜기 위한 필요충분조건은 스위치 A 또는 스위치 B를 닫는 것이다.



활동 ❶ 오른쪽 그림은 두 스위치 A와 B를 직렬로 연결한 전기 회로이다. 다음에 답해 보자.

(1) 스위치 A를 닫는 것은 전구를 켜기 위한 어떤 조건인지 말해 보자.

(2) 전구를 켜기 위한 필요충분조건을 말해 보자.



활동 ❷ 전구 1개와 3개의 스위치 A, B, C가 있다. 이 전구를 켜기 위한 필요충분조건이 다음과 같도록 전기 회로를 만들고, 다른 모둠과 그 결과를 비교해 보자.

(1) 스위치 A와 스위치 B를 닫거나, 스위치 A와 스위치 C를 닫는다.

(2) 스위치 A와 스위치 C를 닫거나, 스위치 B를 닫는다.



프로젝트 평가

- 충분조건과 필요조건을 이해하고 바르게 적용하였는가?
- 프로젝트 해결 과정을 논리적으로 설명하였는가?
- 프로젝트에 적극적으로 참여하고 다른 학생의 의견을 경청하였는가?

Ⅱ 대단원 평가 문제

풀이 영상
05번, 14번, 15번, 17번

하 중 상

01
다음에서 집합인 것은?

① 그림을 잘 그리는 사람의 모임
② 예쁜 꽃의 모임
③ 우리 학교 1학년 학생의 모임
④ 성능이 우수한 컴퓨터의 모임
⑤ 키가 큰 식물의 모임

02
집합 $A=\{x|x\text{는 }15\text{의 약수}\}$에 대하여 다음에서 옳은 것은?

① $9\in A$ ② $\{3, 5, 7\}\subset A$
③ $\{3, 5\}\in A$ ④ $\{15\}\subset A$
⑤ $A=\{1, 3, 5\}$

03
자연수 a와 b에 대하여 두 집합

$A=\{2, a^2-2a\}$, $B=\{-1, b^2-b\}$

가 서로 같을 때, $a+b$의 값을 구하시오.

04
두 집합

$A=\{x|x^2-8x+15=0\}$,

$B=\{x|x\text{는 }9\text{ 이하의 홀수}\}$

에 대하여 $A\subset X\subset B$를 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오.

05
자연수 n에 대하여

$A_n=\{x|x\text{는 }\sqrt{4n}\text{ 이하의 홀수}\}$

일 때, $A_n\subset A_{100}$을 만족시키는 n의 최댓값을 구하시오.

06
전체집합 $U=\{1, 2, 3, \cdots, 10\}$의 세 부분집합 A, B, C에 대하여

$A\cup B=\{x|x\text{는 }3\text{의 배수}\}$,

$A\cup C=\{x|x\text{는 }9\text{의 약수}\}$

일 때, $A\cup(B\cap C)$의 모든 원소의 합을 구하시오.

07
전체집합 U의 두 부분집합 A와 B에 대하여

$n(A^C\cap B)=7$, $n(A\cap B)=4$, $n(A\cup B)=20$

일 때, $n(A-B)$를 구하시오.

08

전체집합 U에 대하여 두 조건 p와 q의 진리집합을 각각 P와 Q라 할 때, 다음에서 옳지 않은 것은?

① $\sim p$의 진리집합은 P^C이다.
② 명제 $p \longrightarrow q$가 참이면 $Q^C \subset P^C$이다.
③ $Q \subset P$이면 명제 $p \longrightarrow q$는 참이다.
④ $P \neq U$이면 '모든 x에 대하여 p이다.'는 거짓이다.
⑤ $P \neq \varnothing$이면 '어떤 x에 대하여 p이다.'는 참이다.

09

명제 '모든 양수 x에 대하여 $x-a+5>0$이다.'가 참이 되도록 하는 자연수 a의 값을 모두 구하시오.

10

명제 $\sim p \longrightarrow q$의 역이 참일 때, 다음에서 항상 참인 것은?

① $p \longrightarrow q$　② $p \longrightarrow \sim q$
③ $\sim q \longrightarrow p$　④ $\sim p \longrightarrow \sim q$
⑤ $q \longrightarrow p$

11

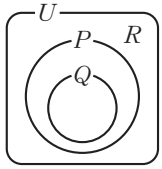
실수 x에 대하여 두 조건 p와 q가

p: $(x-a+6)(x+2a-16)=0$,
q: $x(x-2a) \leq 0$

일 때, p가 q이기 위한 충분조건이 되도록 하는 모든 정수 a의 값의 합을 구하시오.

12

전체집합 U에 대하여 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R이라 할 때, 세 집합 사이의 포함 관계가 오른쪽 그림과 같다. 다음에서 옳은 것은?



① p는 q이기 위한 충분조건이다.
② $\sim q$는 p이기 위한 충분조건이다.
③ q는 $\sim r$이기 위한 필요조건이다.
④ r은 $\sim p$이기 위한 필요충분조건이다.
⑤ $\sim r$은 $\sim q$이기 위한 필요조건이다.

13

실수 a와 b에 대하여 세 조건 p, q, r이

p: $|a|+|b|=0$,
q: $|a+b|=|a-b|$,
r: $ab=0$

일 때, 옳은 것을 **보기**에서 모두 고르시오.

보기

ㄱ. p는 q이기 위한 충분조건이다.
ㄴ. $\sim p$는 $\sim r$이기 위한 필요조건이다.
ㄷ. $\sim q$는 $\sim r$이기 위한 필요충분조건이다.

14

$x>0$이고 $y>0$일 때, $\left(4x+\frac{1}{y}\right)\left(\frac{1}{x}+16y\right)$의 최솟값을 구하시오.

15번부터 17번까지 서술형입니다.

15

두 동아리 A 또는 B에 가입한 남학생 28명과 여학생 22명을 조사한 결과가 다음과 같다.

(가) 동아리 A에 가입한 학생 수와 동아리 B에 가입한 학생 수의 합은 60이다.
(나) 두 동아리 A와 B 중에서 한 동아리에만 가입한 남학생 수와 여학생 수는 같다.

이때 두 동아리 A와 B에 모두 가입한 여학생 수를 구하시오.

16

귀류법을 이용하여 다음 명제가 참임을 증명하시오.

'$\sqrt{3}$은 유리수가 아니다.'

17

$a>0$이고 $b>0$일 때, 다음 부등식이 성립함을 증명하시오.

$a^3+b^3 \geq ab(a+b)$



정답을 맞힌 문항에 ○표 하여 학습 성취도를 표시하고, 부족한 부분은 교과서의 해당 쪽을 확인하여 복습하자.

문항 번호	성취기준	성취도	복습
01	집합의 개념을 이해하고, 집합을 표현할 수 있다.		64~66쪽
02 03 04 05	두 집합 사이의 포함 관계를 판단할 수 있다.		67~68쪽
06	교집합과 합집합을 구하고, 벤 다이어그램을 이용하여 나타낼 수 있다.		69~72쪽
07 15	여집합과 차집합을 구하고, 벤 다이어그램을 이용하여 나타낼 수 있다.		73~76쪽
08 09	명제와 조건의 뜻을 알고, '모든'이나 '어떤'을 포함한 명제를 이해하고 설명할 수 있다.		82~85쪽
10 11 12 13	명제의 역과 대우를 설명할 수 있고, 충분조건과 필요조건을 이해하고 판단할 수 있다.		86~90쪽
14 16 17	대우를 이용한 증명법과 귀류법을 이해하고 관련된 명제를 증명할 수 있으며, 절대부등식의 뜻을 알고, 간단한 절대부등식을 증명할 수 있다.		91~94쪽

만족 보통 부족

꿈을 이루는 수학

언어학자, 집합과 명제로 언어학의 연구를 빛내다!

언어학자는 문자 텍스트와 시간의 흐름에 따른 언어의 발달에 관심을 가지며 일반적인 구어와 특정 시점에 사용되는 구어를 분석하는 문제를 연구한다.

언어학은 언어를 과학적으로 연구하는 분야로서, 언어 철학과 같은 인간 언어의 이론적인 연구와 언어 교육과 같은 실용적인 연구로 나누어진다.

언어학은 기초 학문 중에서도 우리의 삶에 가장 기본이 되는 학문이다. 최근 들어 인공지능을 이용한 빅데이터 처리 기술이 활성화되면서 언어학의 연구가 활발하게 이루어지고 있으며, 논리학, 수학, 컴퓨터 과학, 통계학 등의 방법론을 적용하여 순수 언어학뿐만 아니라 철학, 음향학, 역사학 등과 연계한 응용 언어학 분야도 확장되고 있다.

고대 그리스 시대부터 논리학은 매우 중요하게 다루어져 왔는데, 20세기에 들어서서 언어학자와 논리학자들은 자연 언어 연구에 논리학을 적용하기 시작하였다. 이와 같은 연구에서는 여러 가지 집합 이론을 바탕으로 명제에서 조건의 진리집합을 분석하는 일이 기본이 된다.

◈ 조건 p의 진리집합이 공집합이면 명제 $p \longrightarrow q$는 항상 참이다.

예를 들어 명제 $p \longrightarrow q$의 논리적 관점에서는 다음 두 문장이 모두 참이지만, 우리의 경험을 바탕으로 하는 언어적 관점에서는 (1)은 부자연스럽고 (2)는 자연스러운 문장이다.

(1) 만약 내가 투명 인간이라면, 모든 사람이 나를 볼 수 있을 것이다.
(2) 만약 내가 투명 인간이라면, 아무도 나를 볼 수 없을 것이다.

(출처: Allwood, J. 외, 『Logic in Linguistics』)

